CENTRO DE ESTUDOS DR. CERVANTES CAPOROSSI
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA ROSA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HGU
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA HELENA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · CUIABÁ-MT

34ª SEGUNDONA · 09 DE NOVEMBRO DE 2026

Tumores da Região Periampular e Duodenal

Diagnóstico e Manejo Cirúrgico

APRESENTAÇÃO

Milena Coelho

Residente R1 · Hospital Santa Rosa

ORIENTAÇÃO

Dr. Cervantes Caporossi

Orientador

PERGUNTAS-BÚSSOLA

Três perguntas orientam a aula

1. Qual o papel da ecoendoscopia (EUS) no estadiamento de tumores ampulares e na decisão entre ampullectomia endoscópica vs. duodenopancreatectomia? Quais os critérios de ressecabilidade endoscópica (tamanho, extensão intraductal, invasão muscular) segundo a ESGE?

2. Em tumores duodenais não ampulares (D2 e D3), como o diagnóstico precoce é feito e quais os critérios para indicar ampullectomia transduodenal (procedimento de Traverso-Longmire) vs. duodenopancreatectomia preservadora de piloro vs. Whipple clássico?

3. O adenoma villoso ampular de até 3 cm sem extensão intraductal significativa pode ser manejado exclusivamente por ampullectomia endoscópica, ou a ressecção cirúrgica com linfadenectomia é sempre superior em termos de margens e sobrevida?

Mulher de 62 anos, anemia e icterícia leve: lesão vilosa de 25 mm na papila

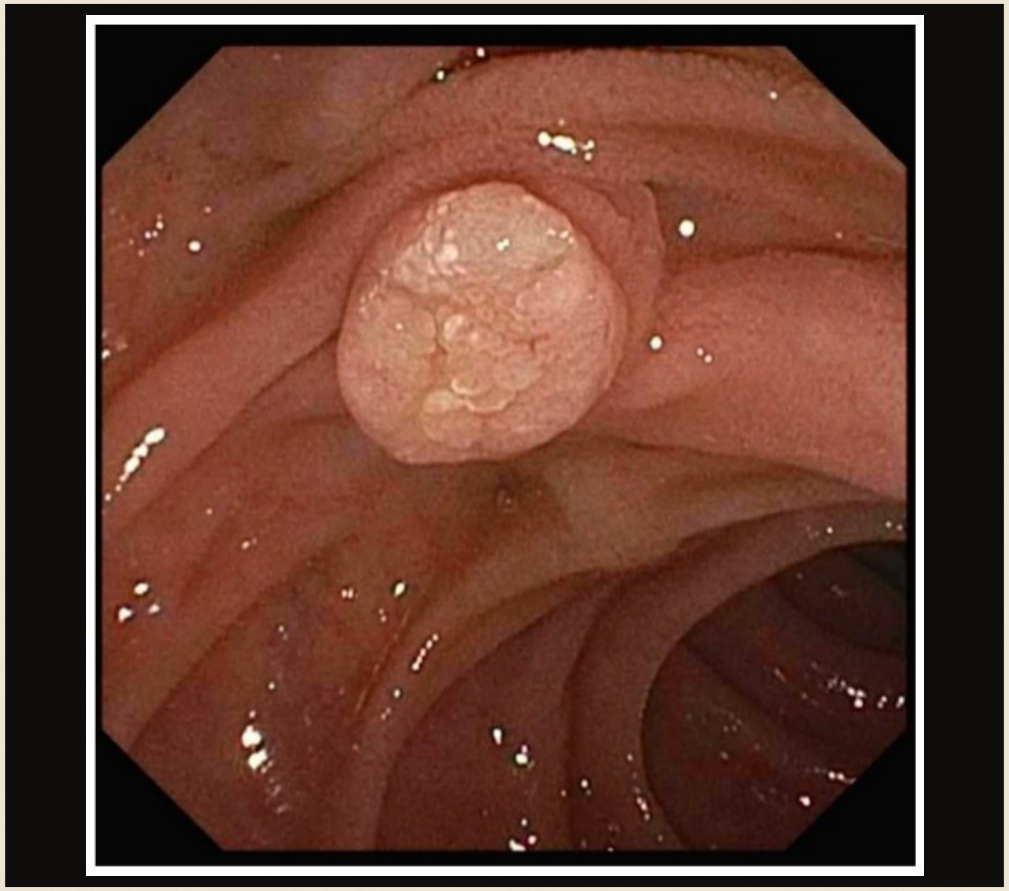


Imagem ilustrativa de outro paciente: adenoma ampular típico, visão do duodenoscópio lateral, papila de frente.

- Mulher de 62 anos; anemia ferropriva; um episódio de icterícia leve com colestase
- TC: colédoco discretamente dilatado; sem massa pancreática; sem metástase
- Duodenoscopia lateral: lesão vilosa da papila, 25 mm; biópsia: adenoma túbulo-viloso, displasia de baixo grau

MENSAGEM

A biópsia tranquiliza? Guarde a resposta: ela volta no estadiamento, no tratamento e na forja.

Sete partes, na ordem do raciocínio clínico

1 Região periampular

2 Adenoma e carcinoma

3 Diagnóstico e estadiamento

4 Papilectomia endoscópica

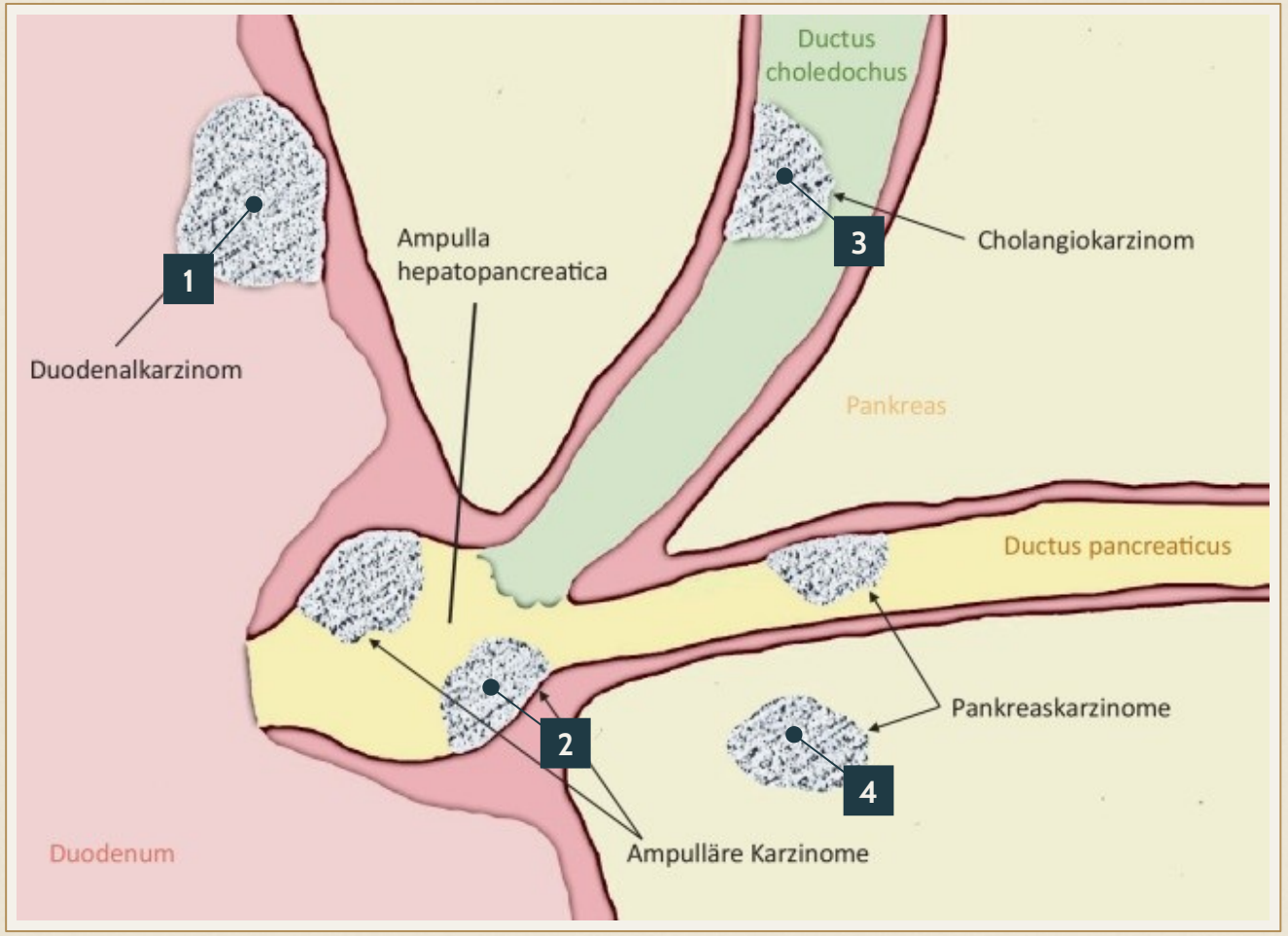
5 Ampulectomia transduodenal e DPC

6 Duodeno não ampular

7 Síntese e forja

Cada título é um link para a seção

Periampular é endereço: quatro tumores, a mesma icterícia e a mesma operação



1. Duodeno (carcinoma duodenal)
2. Ampola de Vater (carcinoma ampular)
3. Colédoco distal (colangiocarcinoma)
4. Cabeça do pâncreas (adenocarcinoma)

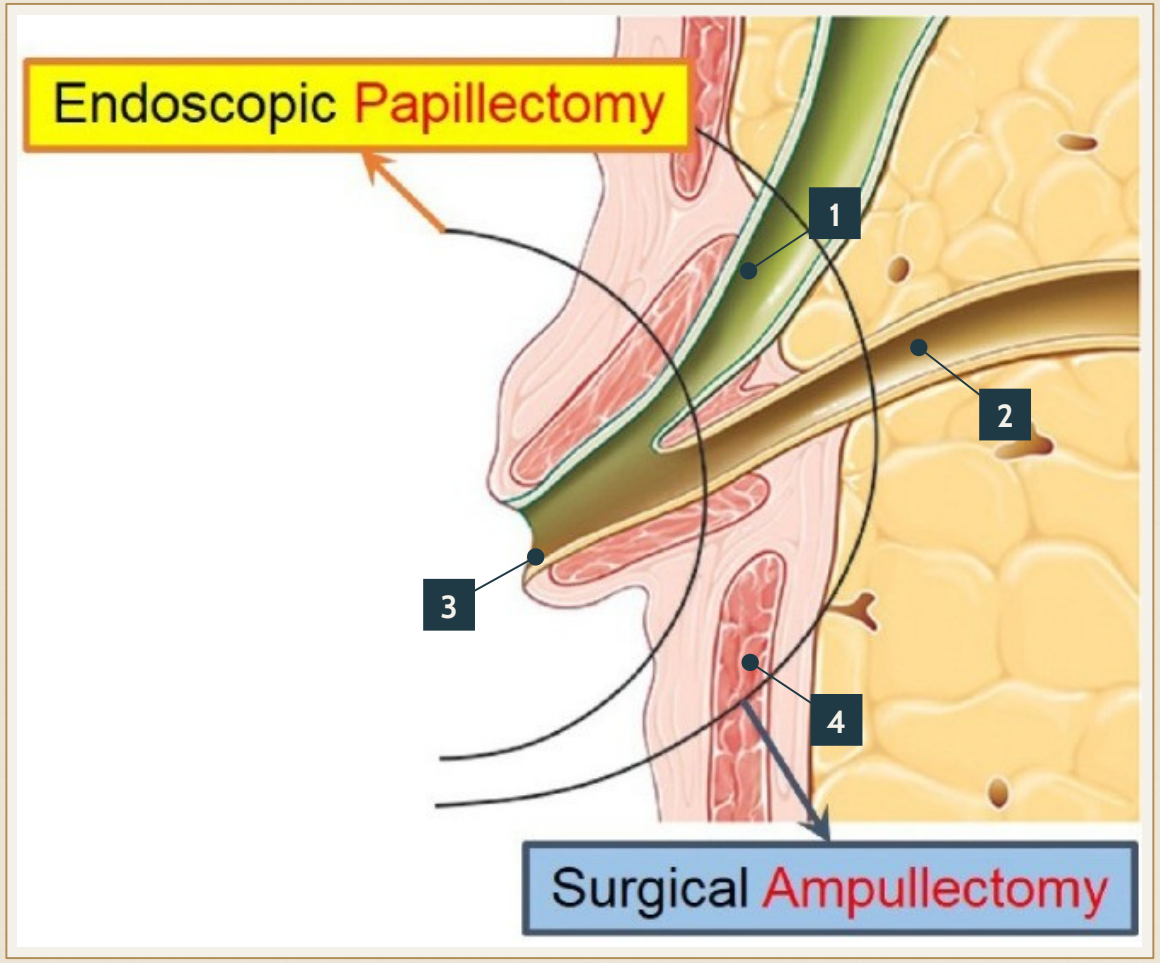
Corte esquemático; luz duodenal à esquerda, pâncreas à direita. Rótulos originais em alemão.

MENSAGEM

Ampulares: 7–10% dos periampulares; a histologia define o prognóstico.

Fontes: [12,19,20] · Figura: Hank 2021 · Fig. 1 · CC BY · PMC8384803

Na mesa: colédoco e Wirsung se unem dentro da parede de D2, na papila



1. Colédoco distal
2. Wirsung (ducto pancreático)
3. Papila maior, aberta na luz de D2
4. Muscular própria do duodeno (marco do T2)

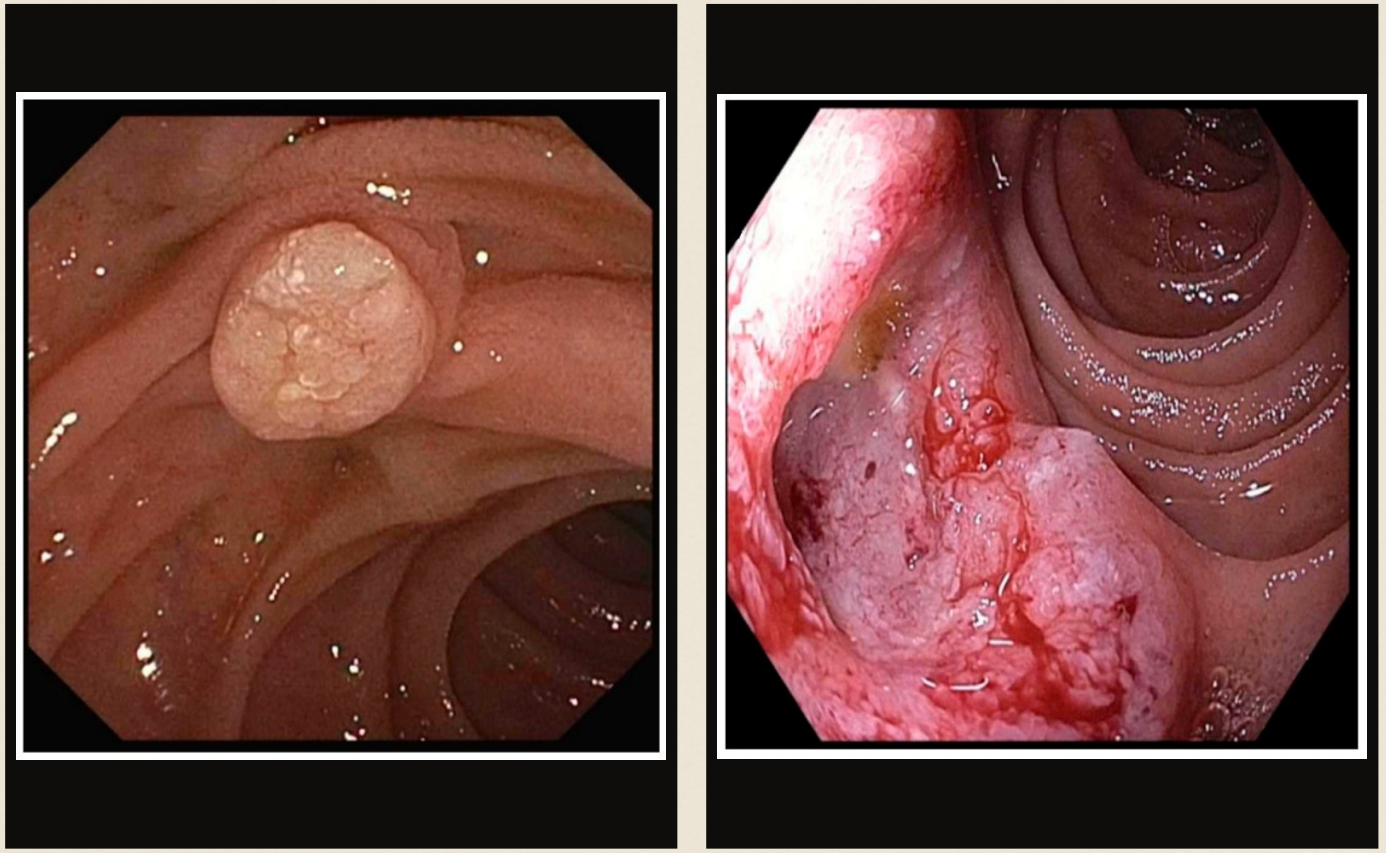
Corte sagital de D2 (parede medial); luz duodenal à esquerda, cabeça do pâncreas à direita.

MENSAGEM

Papilectomia tira a papila; a cirurgia, a ampola inteira.

Fontes: [2,14] · Figura: Hyun 2025 · Fig. 1 · CC BY-NC · PMC12305071

O adenoma é precursor, e a biópsia com pinça pode não ver o carcinoma dentro dele



Duodenoscópio lateral, papila de frente. Esquerda: adenoma (regular, lobulado). Direita: adenocarcinoma (irregular, friável).

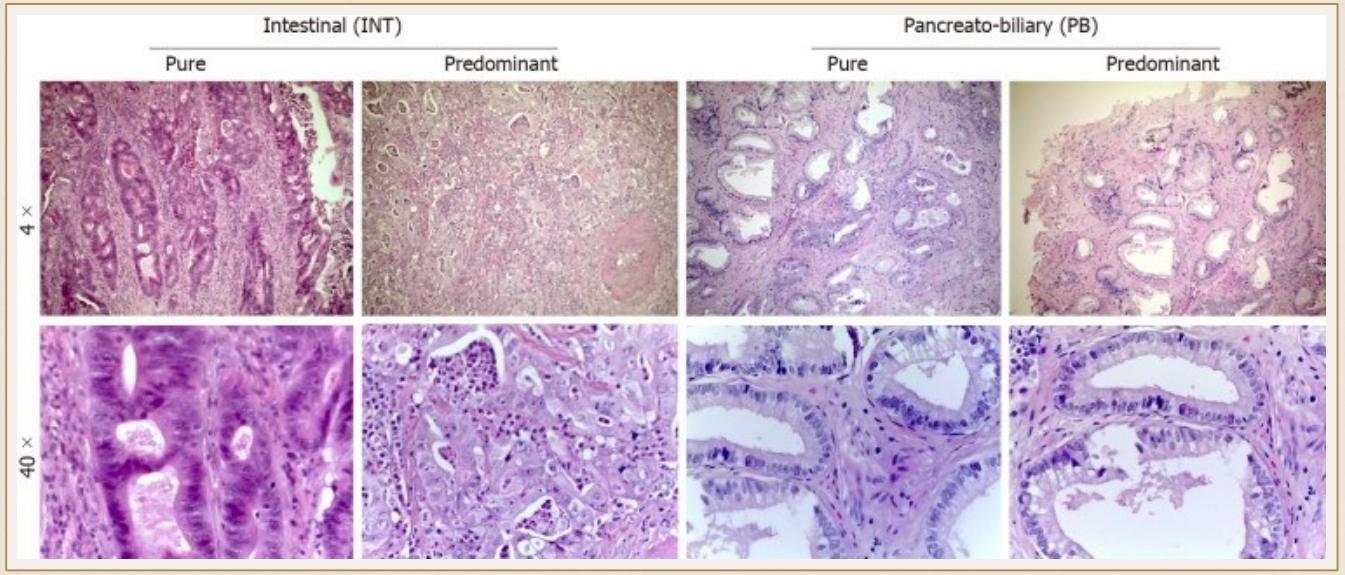
- Biópsia com pinça: acurácia de 38% a 85%
- Adenoma viloso: carcinoma em 4 de 8 peças (série pequena)
- Carcinoma na peça: 8,7% das papilectomias; 30,8% das ampulectomias cirúrgicas

MENSAGEM

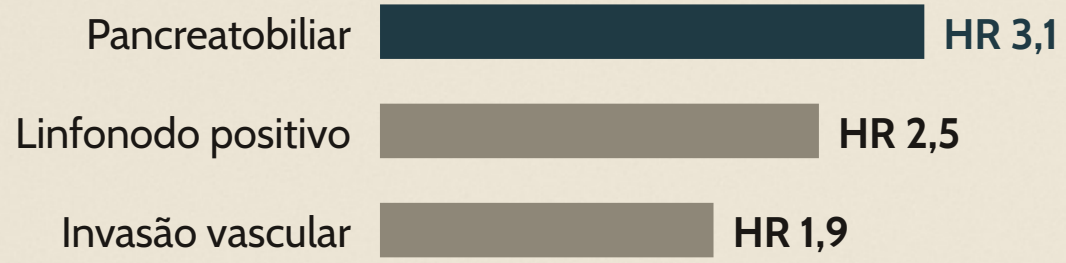
Biópsia benigna não exclui carcinoma: a peça é que estadia.

Fontes: [2,12,14,33] · Figuras: Nguyen 2025 · Figure 1 · CC BY · PMC12112356 e Fig. 5

O tipo histológico pesa mais que a origem: pancreatobiliar triplica o risco de morte



Acima 4×, abaixo 40×. Esquerda: tipo intestinal. Direita: tipo pancreatobiliar.



- Pancreatobiliar: HR 3,1 (IC 95% 1,8–5,1)
- Mesmo tipo histológico, mesma sobrevida, qualquer que seja a origem
- Frequência dos tipos varia entre séries: cautela

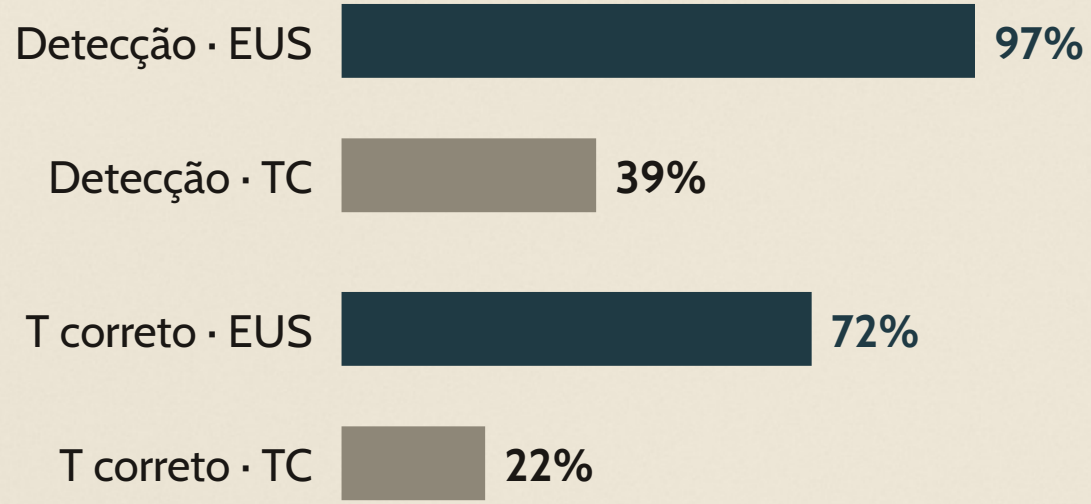
MENSAGEM

Intestinal tem melhor prognóstico que pancreatobiliar.

Fontes: [2,19,20,31] · Figura: Palmeri 2020 · Figure 1 · CC BY-NC · PMC7684454

A ecoendoscopia vê a profundidade que a TC não vê, mas erra o linfonodo

EUS × TC EM 36 OPERADOS



Barras: proporção de tumores detectados e de estádio T igual ao da patologia.

- Metanálise (21 estudos): T1 sens. 0,89 · esp. 0,87
- Linfonodo: sens. 0,61 · esp. 0,77
- EUS/IDUS superestadiam 25–40% dos adenomas e cânceres precoces

MENSAGEM

ESGE: EUS + colangiorressonância para estadiar todo tumor ampular.

Fontes: [1,2,5]

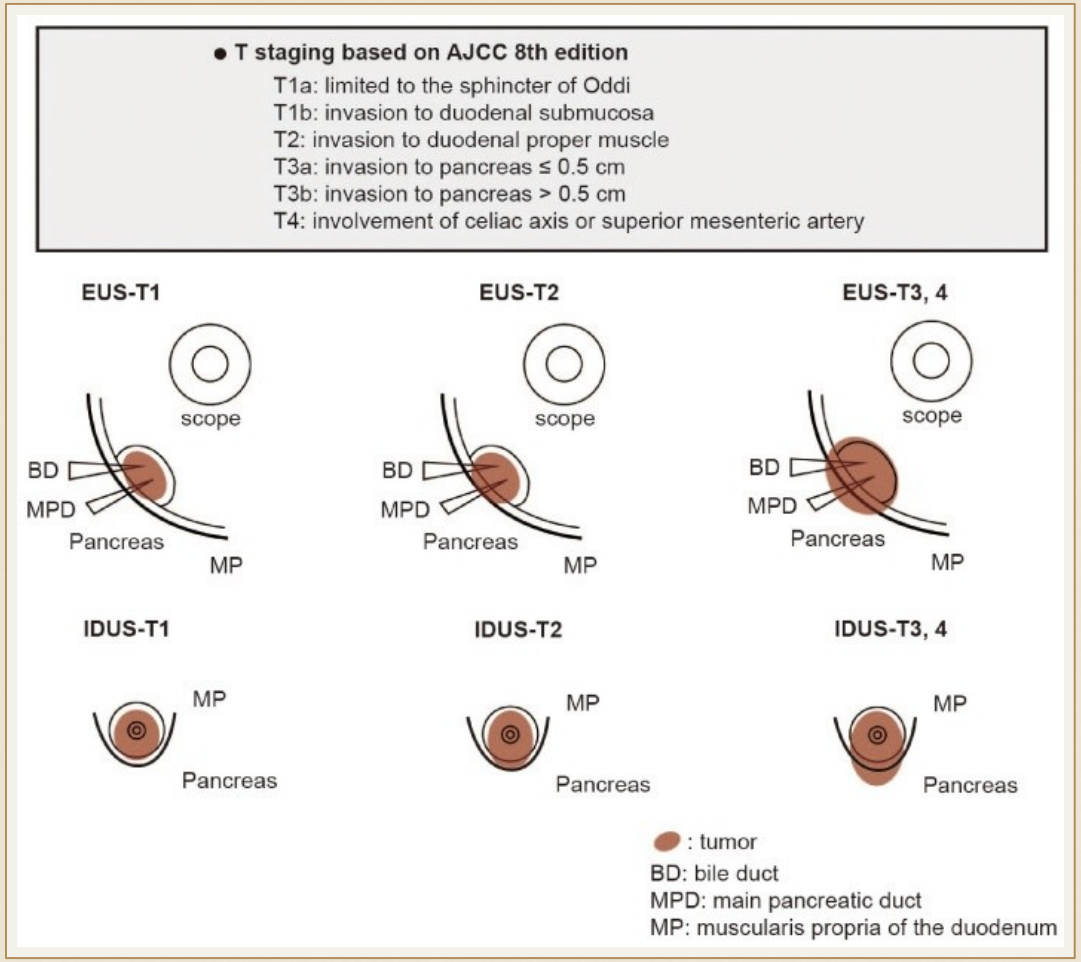
O exame que o médico viu: muscular íntegra e ductos livres favorecem a papilectomia



Mensagem Caso didático: lesão restrita, muscular íntegra, sem extensão intraductal.

Fonte: [2] · Figura: Shin 2025 · Fig. 3 · CC BY-NC · PMC12305084 · outro paciente · A: duodenoscopia lateral; B e C: EUS radial

A régua é o T da AJCC: a partir do T1b, o tratamento é a DPC



T	Até onde vai	Via
Tis · T1a	Ampola ou esfíncter de Oddi	Local: individualizar
T1b	Além do esfíncter ou submucosa duodenal	DPC (N+ até 25%)
T2	Muscular própria do duodeno	DPC
T3 · T4	Pâncreas; T4: tronco celíaco, AMS, hepática comum	DPC se ressecável

MENSAGEM

Submucosa invadida já pede linfadenectomia.

Fontes: [2,12,22] (AJCC 8ª ed. transcrita em [2]) · Figura: Shin 2025 · Fig. 2 · CC BY-NC · PMC12305084

A fonte: a ESGE recomenda EUS + colangiorressonância e papilectomia sem extensão intraductal

1. Endoscopy. 2021 Apr;53(4):429-448. doi: 10.1055/a-1397-3198. Epub 2021 Mar 16.

Endoscopic management of ampullary tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline.

Vanbiervliet G(1), Strijker M(2), Arvanitakis M(3), Aelvoet A(2), Arnelo U(4), Beyna T(5), Busch O(2), Deprez PH(6), Kunovsky L(7)(8), Larghi A(9), Manes G(10), Moss A(11)(12), Napoleon B(13), Nayar M(14), Pérez-Cuadrado-Robles E(15), Seewald S(16), Barthet M(17), van Hooft JE(18).

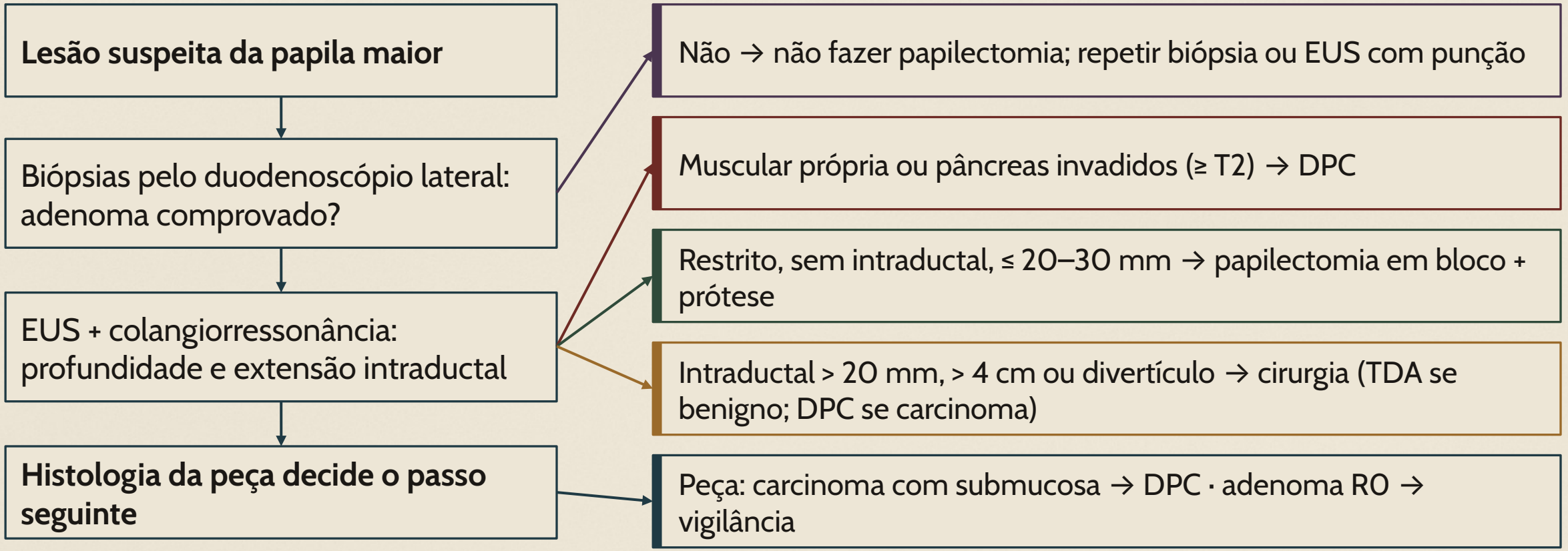
TRADUÇÃO

ESGE recomenda EUS e colangiorressonância (CPRM) para estadiar tumores ampulares, e papilectomia endoscópica no adenoma ampular sem extensão intraductal.

1: ESGE recommends against diagnostic/therapeutic papillectomy when adenoma is not proven.Strong recommendation, low quality evidence. 2: ESGE recommends endoscopic ultrasound and abdominal magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) for staging of ampullary tumors.Strong recommendation, low quality evidence. 3: ESGE recommends endoscopic papillectomy in patients with ampullary adenoma without intraductal extension, because of good results regarding outcome (technical and clinical success, morbidity, and recurrence).Strong recommendation, moderate quality evidence. 4: ESGE recommends en bloc resection

Vanbiervliet 2021, Endoscopy 53(4):429-48 [1] · Print do registro PubMed (texto original; marca-texto amarelo)

Máquina de decisão: adenoma comprovado, EUS, e só então a via



Intraductal de 1 a 20 mm: sem consenso — individualizar em centro experto.

Fontes: [1,2,14] (recomendações 1–5 da ESGE 2021)

Caminho errado: vigiar um carcinoma que já invadiu a submucosa

DISTRATOR

Peça de papilectomia: adenocarcinoma invade a submucosa; margens livres → "só vigiar"

- Linfonodo positivo em 25% dos T1 com submucosa invadida
- Ressecção local isolada: sobrevida pior que DPC (HR 0,23 a favor da DPC)

Caminho certo: completar com DPC e linfadenectomia regional

Fontes: [21,22]

A fonte: em bloco até 20–30 mm; cirurgia se > 4 cm, divertículo ou intraductal > 20 mm

1. Endoscopy. 2021 Apr;53(4):429-448. doi: 10.1055/a-1397-3198. Epub 2021 Mar 16.

Endoscopic management of ampullary tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline.

Vanbiervliet G(1), Strijker M(2), Arvanitakis M(3), Aelvoet A(2), Arnelo U(4), Beyna T(5), Busch O(2), Deprez PH(6), Kunovsky L(7)(8), Larghi A(9), Manes G(10), Moss A(11)(12), Napoleon B(13), Nayar M(14), Pérez-Cuadrado-Robles E(15), Seewald S(16), Barthet M(17), van Hooft JE(18).

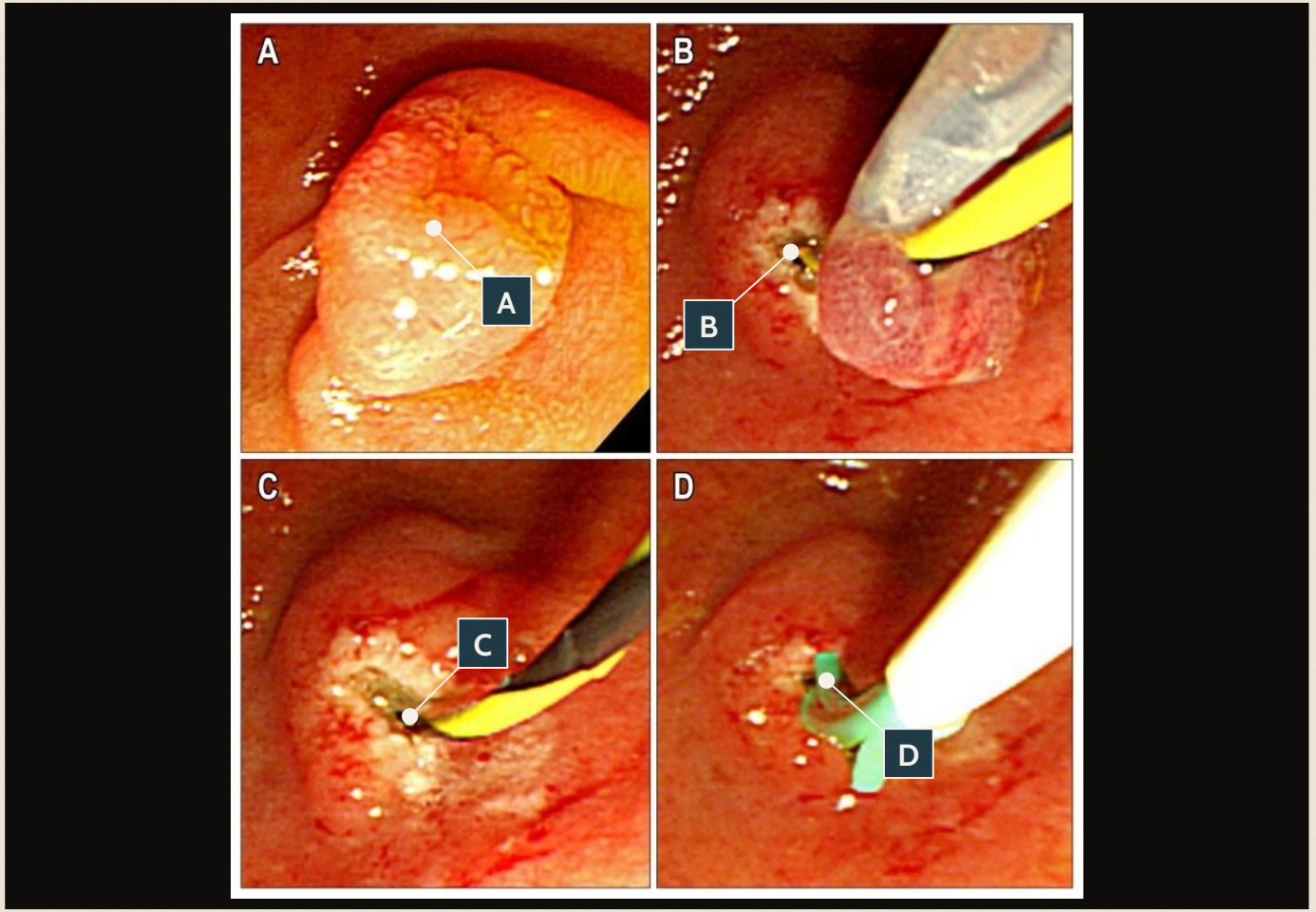
TRADUÇÃO

Ressecção en bloc de adenomas até 20–30 mm para obter R0; considerar cirurgia quando a ressecção endoscópica não for tecnicamente viável (divertículo, > 4 cm) ou houver envolvimento intraductal > 20 mm.

adenoma without intraductal extension, because of good results regarding outcome (technical and clinical success, morbidity, and recurrence).Strong recommendation, moderate quality evidence. 4: ESGE recommends en bloc resection of ampullary adenomas up to 20-30 mm in diameter to achieve R0 resection, for optimizing the complete resection rate, providing optimal histopathology, and reduction of the recurrence rate after endoscopic papillectomy.Strong recommendation, low quality evidence. 5: ESGE suggests considering surgical treatment of ampullary adenomas when endoscopic resection is not feasible for technical reasons (e. g. diverticulum, size > 4 cm), and in the case of intraductal involvement (of > 20 mm). Surveillance thereafter is still mandatory.Weak recommendation, low quality evidence. 6: ESGE recommends direct snare resection without submucosal injection for endoscopic papillectomy.Strong

Vanbiervliet 2021, Endoscopy 53(4):429-48 [1] · Print do registro PubMed (texto original; marca-texto amarelo)

Em bloco, com alça sem injeção, e prótese pancreática no fim



- **A** Adenoma
- **B** Fio-guia no Wirsung; alça na base
- **C** Leito, fio mantido no ducto
- **D** Prótese pancreática pelo fio

DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES

Prótese: ESGE recomenda (forte). ECR pequeno: pancreatite 33% × 0%. Metanálise 2024: RR 0,8, sem significância.

Fontes: [1,9,10] · Figura: Moon 2014 · Fig. 5 · CC BY-NC · PMC4215444 · duodenoscópio lateral · variante guiada por fio

A papilectomia resolve a maioria, ao custo de pancreatite em cerca de 12%

Desfecho	Spadaccini 2020 · 29 estudos	Spadaccini 2025 · 61 estudos	Chandan 2024 · 34 estudos
Ressecção completa	94,2%	85,9%	em bloco 74,8%
Eventos adversos	24,9%	30,0%	—
Pancreatite	11,9%	11,2%	12,3%
Sangramento	—	12,8%	11,1%
Recidiva	11,8%	15,2% (92,4% resolvidas por endoscopia)	—

Mensagem Eventos adversos em 25–30%; recidiva quase sempre tratável por endoscopia.

Fontes: [7,8,9]

Da endoscopia para a mesa: começa a parte cirúrgica

1 Região periampular

2 Adenoma e carcinoma

3 Diagnóstico e estadiamento

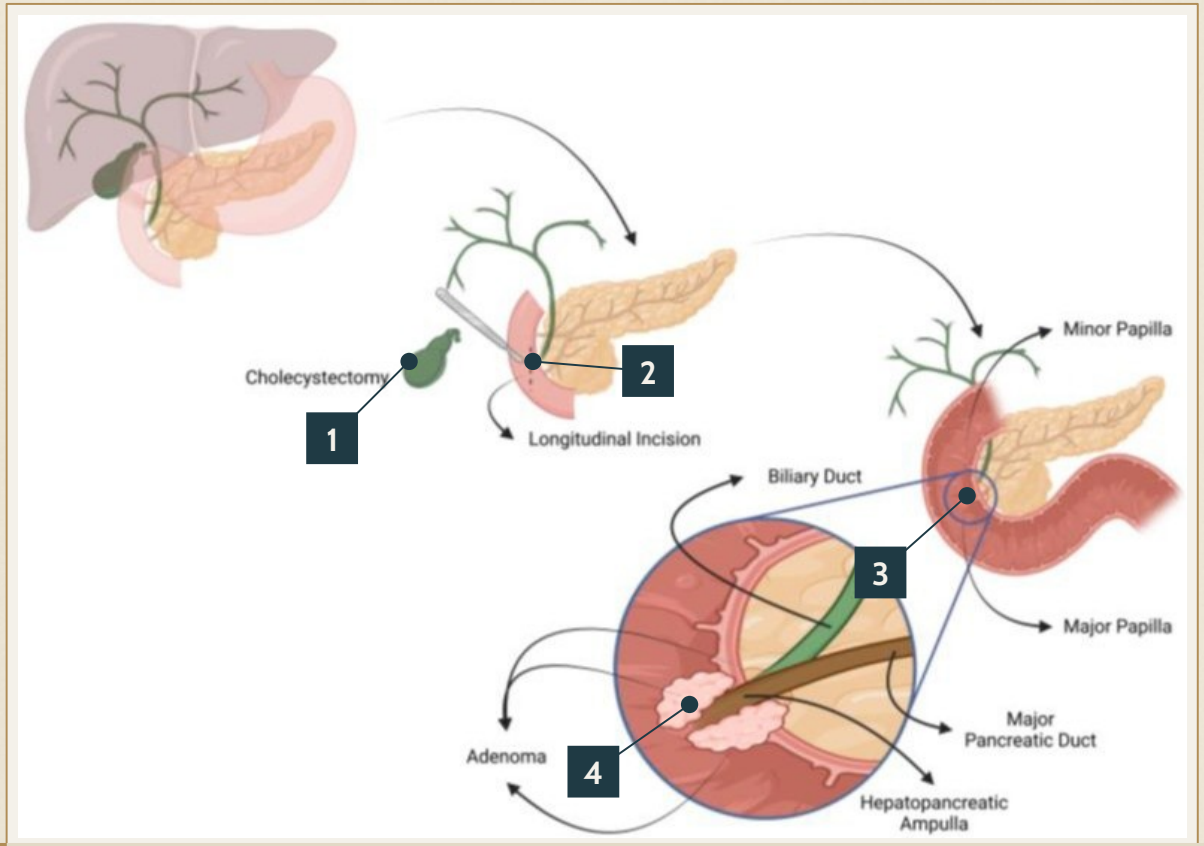
4 Papilectomia endoscópica

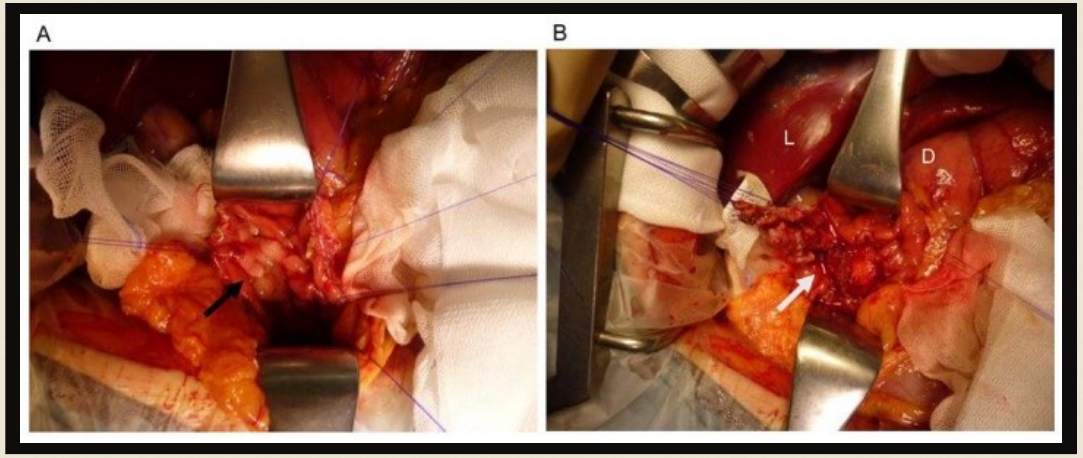
5 Ampulectomia transduodenal e DPC

6 Duodeno não ampular

7 Síntese e forja

Na mesa: duodenotomia longitudinal e ressecção da papila com os dois ductos





1. Colecistectomia
2. Duodenotomia longitudinal
3. Papilas maior e menor
4. Adenoma e junção dos ductos

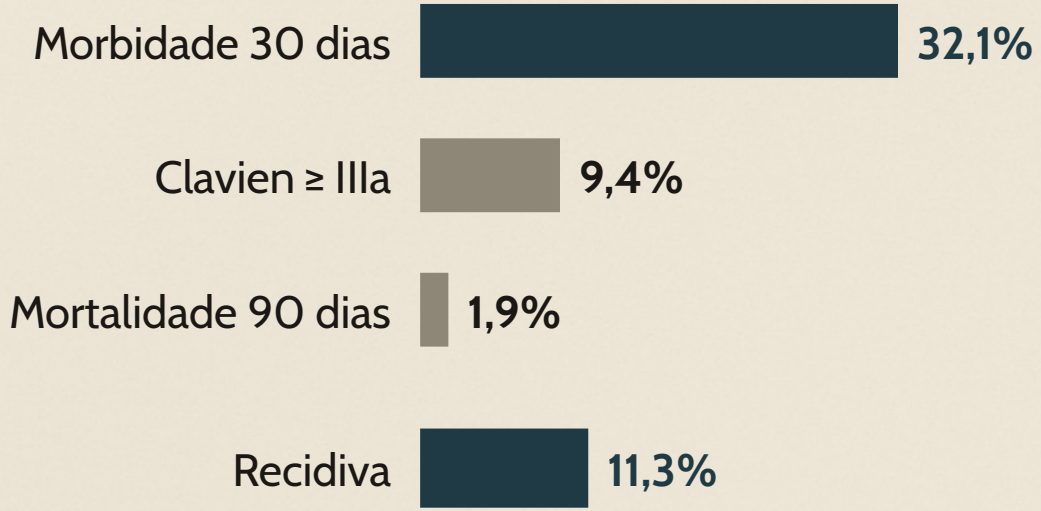
Foto: A, tumor exposto (seta preta); B, leito (seta branca); L fígado, D duodeno.

Mensagem Congelação positiva para carcinoma invasivo: converter para DPC.

Fonte: [14] · Figuras: Sorribas 2024 · Figure 1 · CC BY · PMC11642110 (BioRender, autores); Sekine 2021 · Figure 1 · CC BY · PMC8509540

A ampulectomia transduodenal poupa o pâncreas, mas não trata linfonodo

BELLVITGE · 53 AMPULECTOMIAS CIRÚRGICAS



- Pré-requisitos: N0 e M0
- Tamanho mais citado: até 2–3 cm
- Sem linfadenectomia: não trata carcinoma com risco nodal

MENSAGEM

Indicação: adenoma sem saída endoscópica e sem carcinoma.

Fontes: [1,14,21]

A cirurgia ganha em margem, mas a recidiva é a mesma e a DPC complica quase o dobro

Desfecho	Endoscópica	Ampulectomia cirúrgica	DPC
RO	76,6%	96,4%	98,9%
Complicações	24,7%	28,3%	44,7%
Recidiva (metanálise de 59 estudos)	13,0%	9,4%	14,2% (NS)
Recidiva em 5 anos, adenoma benigno	15,7%	17,6%	—

Mensagem Mais RO não significou menos recidiva.

Fontes: [12,13]

A fonte: Heise 2020 — R0 de 76,6% × 96,4% × 98,9%, e complicações de 24,7% × 28,3% × 44,7%

1. J Clin Med. 2020 Nov 10;9(11):3622. doi: 10.3390/jcm9113622.

Systematic Review with Meta-Analysis: Endoscopic and Surgical Resection for Ampullary Lesions.

Heise C(1), Abou Ali E(2), Hasenclever D(3), Auriemma F(4), Gulla A(5)(6), Regner S(7), Gaujoux S(8), Hollenbach M(9).

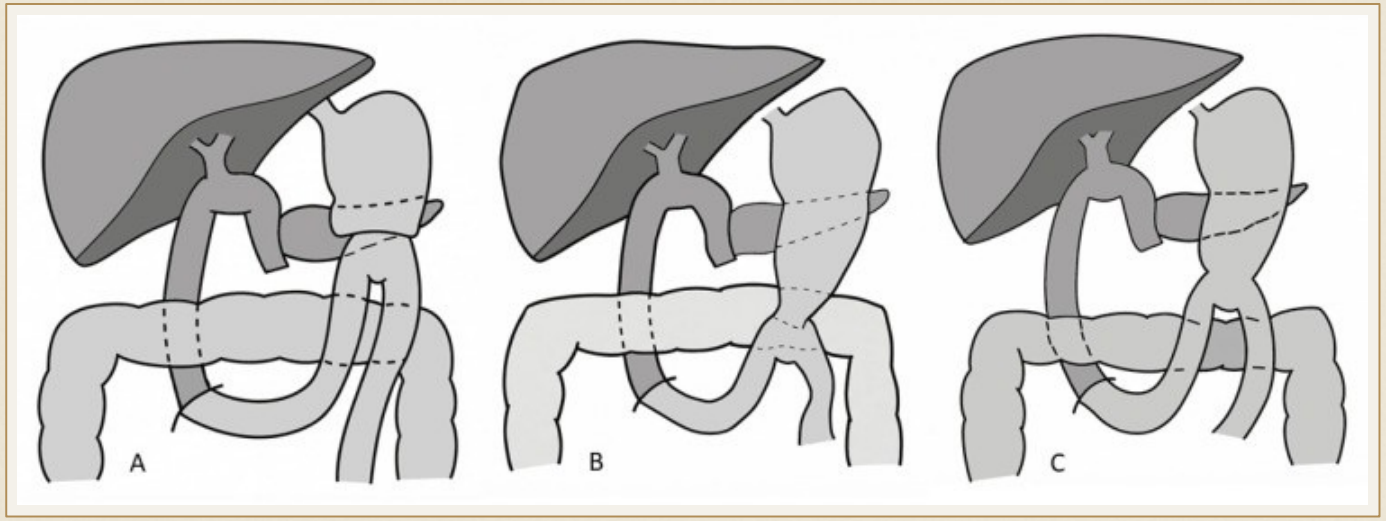
TRADUÇÃO

RO agrupado: 76,6% na ampulectomia endoscópica, 96,4% na ampulectomia cirúrgica e 98,9% na duodenopancreatectomia; eventos adversos 24,7%, 28,3% e 44,7%, respectivamente.

means using fixed and random-effects models and the Freeman-Tukey-Double-Arcsine-Proportion-model. We identified 59 independent studies. The pooled R0 rate was 76.6% (71.8-81.4%, I2 = 91.38%) for EA, 96.4% (93.6-99.2%, I2 = 37.8%) for SA and 98.9% (98.0-99.7%, I2 = 0%) for PD. AEs were 24.7% (19.8-29.6%, I2 = 86.4%), 28.3% (19.0-37.7%, I2 = 76.8%) and 44.7% (37.9-51.4%, I2 = 0%), respectively. Recurrences were registered in 13.0% (10.2-15.6%, I2 = 91.3%), 9.4% (4.8-14%, I2 = 57.3%) and 14.2% (9.5-18.9%, I2 = 0%). Differences between proportions were significant in R0 for EA compared to

Heise 2020, J Clin Med 9(11):3622 [12] · Print do registro PubMed (texto original; marca-texto amarelo)

Clássico ou com preservação do piloro: mesma sobrevida, e a margem decide



A · Whipple clássico (antrectomia) B · Preservação do piloro (Traverso-Longmire, 1978)
C · Ressecção do piloro

Esquemas fora de escala anatômica (legenda original).

- Mortalidade OR 0,64; sobrevida HR 0,84 (sem diferença)
- Preservação do piloro (PPPD): −45 min; menos sangramento
- Esvaziamento gástrico: pior na PPPD (OR 3,03) na Cochrane; igual no ECR

MENSAGEM

Escolha pela margem e pela extensão para bulbo e antro.

Fontes: [15,16,17] · Figura: Gamboa-Hoil 2025 · Figure 5 · CC BY · PMC12805197

A fonte: Cochrane 2016 — clássico e preservação do piloro sem diferença de mortalidade e sobrevida

1. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 16;2(2):CD006053. doi: 10.1002/14651858.CD006053.pub6.

Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (pp Whipple) versus pancreaticoduodenectomy (classic Whipple) for surgical treatment of periampullary and pancreatic carcinoma.

Hüttner FJ(1), Fitzmaurice C, Schwarzer G, Seiler CM, Antes G, Büchler MW, Diener MK.

TRADUÇÃO

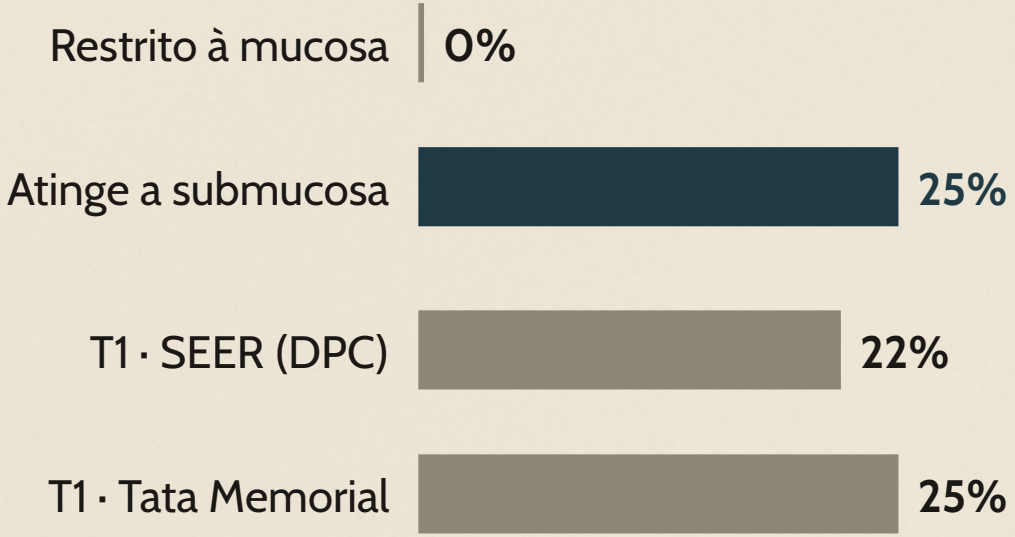
Sem diferença relevante de mortalidade, morbidade e sobrevida entre Whipple clássico e com preservação do piloro; a única diferença de morbidade foi o retardo do esvaziamento gástrico, que favoreceu o Whipple clássico (OR 3,03).

quality and outcome parameters. Postoperative mortality (OR 0.64, 95% confidence interval (CI) 0.26 to 1.54; P = 0.32), overall survival (HR 0.84, 95% CI 0.61 to 1.16; P = 0.29), and morbidity showed no significant differences, except of delayed gastric emptying, which significantly favoured CW (OR 3.03, 95% CI 1.05 to 8.70; P = 0.04). Furthermore, we noted that operating time (MD -45.22 minutes, 95% CI -74.67 to -15.78; P = 0.003), intraoperative blood loss (MD -0.32 L, 95% CI -0.62 to -0.03; P = 0.03), and red blood cell transfusion (MD -0.47 units, 95% CI -0.86 to -0.07; P = 0.02) were significantly reduced in the PPW group. All significant results were associated with low-quality evidence based on GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) criteria.
AUTHORS' CONCLUSIONS: Current evidence suggests no relevant differences in mortality, morbidity, and survival between the two operations. However, some perioperative outcome measures significantly favour the PPW procedure. Given obvious clinical and methodological heterogeneity, future high-quality RCTs of

Hüttner 2016, Cochrane CD006053 [15] · Print do registro PubMed (texto original; marca-texto amarelo)

No T1, a submucosa é a fronteira: linfonodo de 0% para 25%

LINFONODO POSITIVO NO CARCINOMA AMPULAR T1



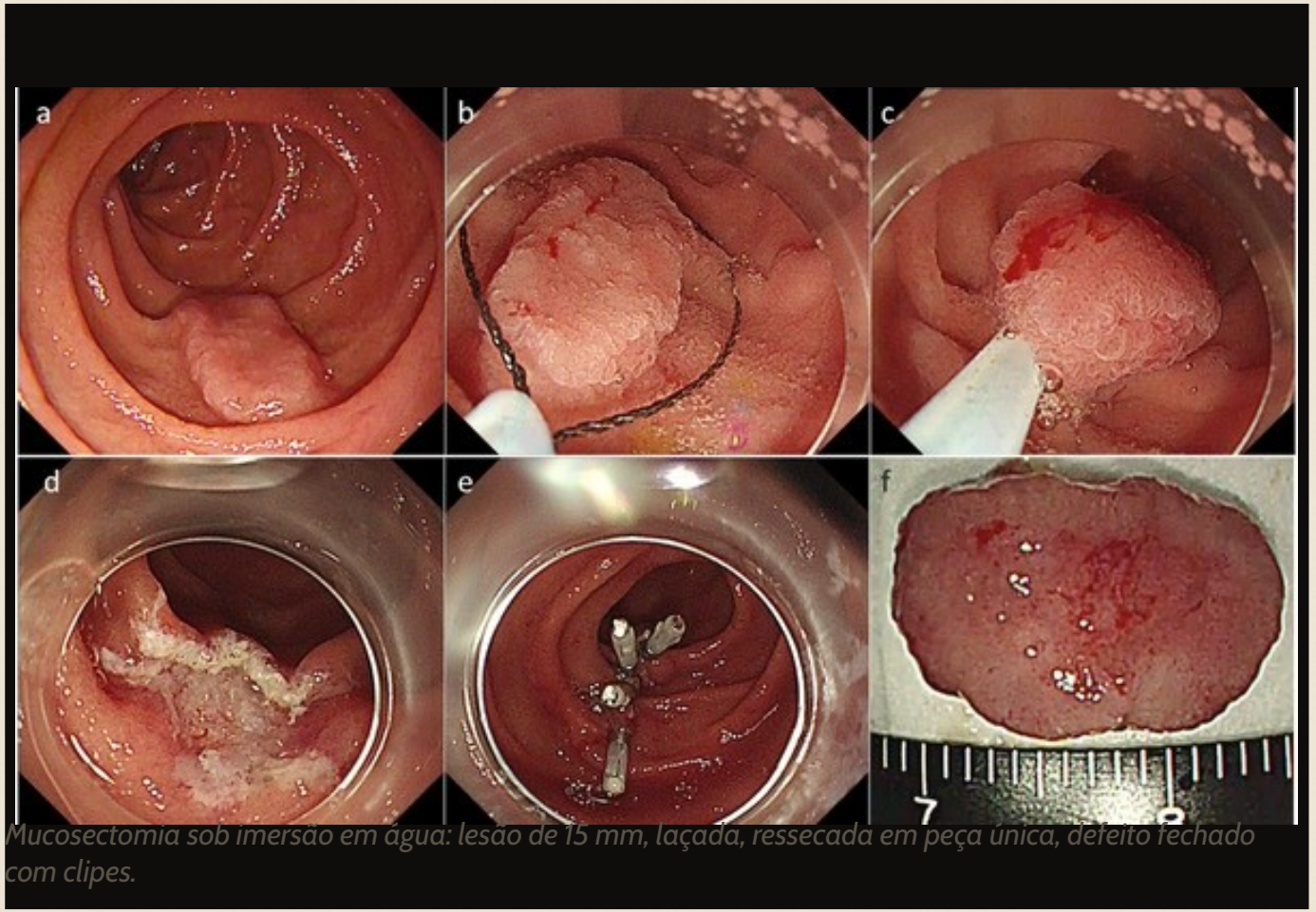
- T1 ressecado: sobrevida em 5 anos de 74,5%
- N+ foi o único fator de sobrevida (HR 2,8)
- Caso didático: pT1b na peça → DPC

MENSAGEM

Carcinoma com submucosa: DPC com linfadenectomia.

Fontes: [21,22,23]

No duodeno não ampular, o diagnóstico é endoscópico e a mucosectomia é a primeira linha



Mucosectomia sob imersão em água: lesão de 15 mm, laçada, ressecada em peça única, defeito fechado com clipes.

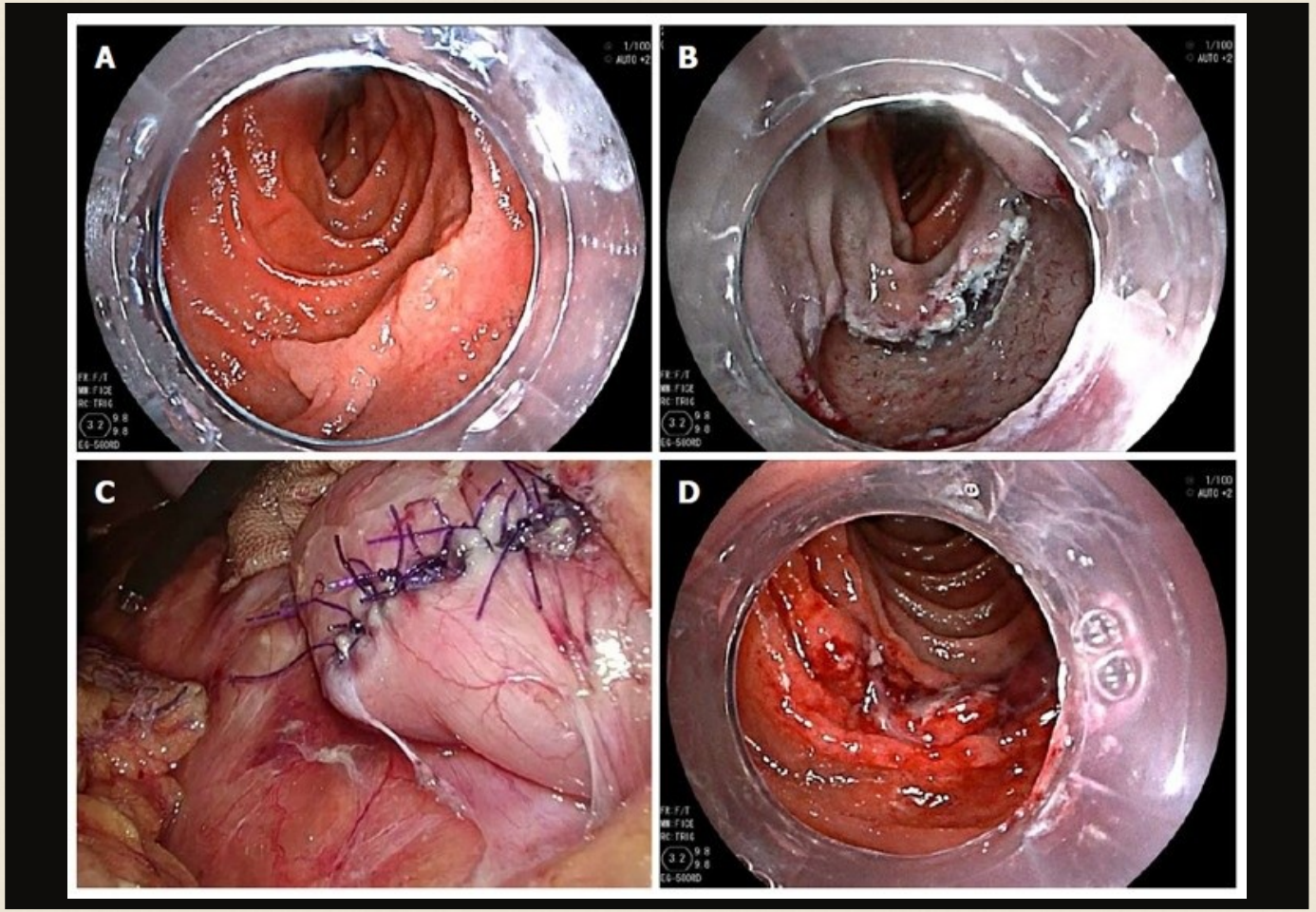
- Adenoma duodenal: pedir colonoscopia
- Todo adenoma: considerar ressecção endoscópica; mucosectomia é a 1ª linha
- ESD só com experts; EUS: VPN 90% para invasão da muscular

MENSAGEM

EDA cuidadosa até D3, com cap ou duodenoscópio perto das papilas.

Fontes: [3,26] · Figura: Kato 2021 · FIGURE 1 · CC BY · PMC8828234

Quando a endoscopia não basta: cirurgia limitada para benignos, DPC para carcinoma



- Cirurgia com preservação do pâncreas: em bloco 100% × 53% na mucosectomia
- D-LECS: Clavien ≥ II em 5–6,5%
- PAF Spigelman IV: câncer em 36% em 10 anos (II–III: 2%)
- Carcinoma invasivo em D2 periampular: DPC

D-LECS: A, tumor; B, leito após ESD por dentro; C, sutura laparoscópica por fora; D, conferência endoscópica.

MENSAGEM

Spigelman IV: considerar duodenectomia profilática.

Fontes: [3,18,26–29] · Figura: Ichikawa 2016 · Figure 3 · CC BY-NC · PMC5175255

Pergunta 1: a EUS decide a profundidade; a ESGE dá os limites da endoscopia

- ESGE: EUS + colangiorressonância para estadiar (forte)
- EUS × TC: detecção 97% × 39%; T correto 72% × 22%
- Separa submucosa respeitada (local) de muscular invadida (T2 → DPC)
- Limites: linfonodo (sens. 0,61) e superestadiamento de 25–40%
- Critérios ESGE: adenoma comprovado; sem intraductal; em bloco até 20–30 mm; cirurgia se > 4 cm, divertículo ou intraductal > 20 mm

MENSAGEM

Veredito: EUS para todos; endoscopia se adenoma restrito, sem intraductal e ≤ 20–30 mm; muscular invadida é DPC.

Fontes: [1,2,5]

Pergunta 2: endoscopia primeiro; cirurgia local se benigno; DPC se carcinoma

- Correção: Traverso-Longmire é a DPC com preservação do piloro (1978), não a ampulectomia transduodenal
- Diagnóstico precoce: EDA até D3 com cap; duodenoscópio perto das papilas; colonoscopia
- Ressecção endoscópica primeiro: mucosectomia é a 1ª linha; ESD com experts
- Benigno sem saída endoscópica: D-LECS, duodenectomia segmentar ou TDA (N0, M0, até 2–3 cm)

- Clássico × preservação do piloro: mesma mortalidade e sobrevida

MENSAGEM

Veredito: carcinoma é DPC; a variante se escolhe pela margem e pela extensão, não pela sobrevida.

Fontes: [3,14–17,26–28]

Pergunta 3: sim, pode ser só endoscópica, e a peça é que decide

- ESGE: papilectomia no adenoma sem intraductal (forte); em bloco até 20–30 mm
- Cirurgia tem mais RO (96,4–98,9% × 76,6%), mas a recidiva é igual
- DPC: 44,7% de complicações × 24,7% na endoscópica
- Recidiva pós-papilectomia: 92,4% resolvidas por endoscopia
- Linfadenectomia só acrescenta se houver carcinoma com submucosa (N+ 25%)

MENSAGEM

Veredito: a cirurgia não é "sempre" superior; papilectomia como macrobiópsia e DPC se a peça mostrar submucosa invadida.

Fontes: [1,2,8,12,13,21,22]

Questão 1

Mulher de 58 anos, adenoma ampular de 18 mm com displasia de baixo grau na biópsia. EUS: lesão restrita à mucosa, muscular própria íntegra, **sem extensão intraductal**. Qual a conduta mais adequada?

A Duodenopancreatectomia com preservação do piloro

B Ampulectomia transduodenal com exame de congelação

C Papilectomia endoscópica em bloco, com alça sem injeção submucosa, e prótese pancreática profilática

D Vigilância endoscópica anual com biópsias

E Papilectomia endoscópica sem prótese pancreática, reservando a prótese para quem tiver pancreatite

Questão construída a partir de [1]

Resposta 1: alternativa C

C) Papilectomia endoscópica em bloco, com alça sem injeção submucosa, e prótese pancreática profilática

Alternativa	Por que não
A	DPC é para ≥ T2 ou carcinoma com submucosa
B	TDA é para inviabilidade endoscópica (> 4 cm, divertículo, intraductal > 20 mm)
D	Vigilância vem depois da ressecção, não no lugar dela
E	Omite a prótese pancreática, recomendação forte da ESGE

Fonte: [1]

Questão 2

A paciente do caso didático fez papilectomia em bloco da lesão de 25 mm. A peça mostra adenocarcinoma bem diferenciado **invadindo a submucosa duodenal** (pT1b), margens livres. TC sem metástase; ASA II. Próximo passo?

A Duodenopancreatectomia com linfadenectomia regional

B Vigilância endoscópica aos 3, 6 e 12 meses

C Nova papilectomia para ampliar as margens

D Ampulectomia transduodenal

E Quimiorradioterapia exclusiva

Questão construída a partir de [21–23]

Resposta 2: alternativa A

A) Duodenopancreatectomia com linfadenectomia regional

Alternativa	Por que não
B	Vigilância vale para adenoma com margens livres
C	Nova papilectomia trata adenoma residual, não linfonodo
D	TDA não faz linfadenectomia; N+ de 25% com submucosa
E	Não é tratamento curativo do T1 ressecável

Fontes: [21–23]

Questão 3

Homem de 66 anos, ASA II, adenoma ampular de 3,5 cm com displasia de alto grau na biópsia. EUS e colangiorressonância: **crescimento de 25 mm para dentro do colédoco**, sem invasão da muscular própria. Qual a conduta mais adequada?

A Papilectomia endoscópica em fatias e prótese pancreática

B Ablação por radiofrequência endobiliar como tratamento primário

C Prótese biliar e reavaliação em 3 meses

D Ressecção cirúrgica: ampulectomia transduodenal com congelação, convertendo para DPC se houver carcinoma invasivo, ou DPC

E Quimioterapia neoadjuvante seguida de reestadiamento

Questão construída a partir de [1,14,25]

Resposta 3: alternativa D

D) Ressecção cirúrgica: ampulectomia transduodenal com congelação, convertendo para DPC se houver carcinoma invasivo, ou DPC

Alternativa	Por que não
A	Intraductal > 20 mm: ESGE sugere cirurgia (recomendação 5)
B	Radiofrequência é adjuvante para resíduo intraductal após papilectomia
C	Prótese e reavaliação é paliação
E	Não há carcinoma invasivo comprovado

Fontes: [1,14,25]

Tabela-mãe: do gatilho à conduta

Papila suspeita sem adenoma na biópsia
Não fazer papilectomia; repetir biópsia ou EUS com punção

Adenoma ampular confirmado
EUS + colangiorressonância antes de tratar

Muscular própria invadida (T2) na EUS
DPC, clássica ou com preservação do piloro

PAF com Spigelman IV
Considerar DPC ou duodenectomia profilática

Adenoma sem intraductal, ≤ 20–30 mm
Papilectomia em bloco + prótese pancreática

Intraductal > 20 mm, > 4 cm ou divertículo
Cirurgia: TDA se benigno; DPC se carcinoma

Intraductal de 1 a 20 mm
Decisão em centro experto

Peça com carcinoma na submucosa
DPC com linfadenectomia (N+ 25%)

Após qualquer ressecção ampular
Duodenoscopia e biópsia: 3, 6, 12 meses e anual ≥ 5 anos

Recidiva pós-papilectomia
Retratamento endoscópico (92% resolvidas)

Adenoma duodenal não ampular
Colonoscopia + mucosectomia (1ª linha)

T1 tratado só com ressecção local
Evitar se o paciente tolera DPC

conduta definida · individualizar · alerta · perigo

Fontes: [1–3,8,14,18,21,22]

Cinco mensagens para levar

1. Biópsia benigna não exclui carcinoma: a peça estadia
2. EUS + colangiorressonância antes de qualquer conduta
3. Adenoma restrito, sem intraductal, ≤ 20–30 mm: papilectomia em bloco + prótese
4. Carcinoma com submucosa ou muscular: DPC com linfadenectomia
5. Toda ressecção ampular: vigilância endoscópica por ≥ 5 anos

Mensagem A profundidade decide a via; a peça confirma.

Fontes: [1,2,12,21,22]

Referências

1. Vanbiervliet G, et al. Endoscopic management of ampullary tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2021;53(4):429-48. PMID 33728632.
2. Stornello C, et al. The Role of Endoscopic Ultrasound in Ampullary Lesion Management. Diagnostics (Basel). 2024;14(17):1855. PMID 39272640.
3. Vanbiervliet G, et al. Endoscopic management of superficial nonampullary duodenal tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2021;53(5):522-34. PMID 33822331.
4. ASGE Standards of Practice Committee; Chathadi KV, et al. The role of endoscopy in ampullary and duodenal adenomas. Gastrointest Endosc. 2015;82(5):773-81. PMID 26260385.
5. Ye X, et al. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasound and intraductal ultrasonography for assessment of ampullary tumors: a meta-analysis. Scand J Gastroenterol. 2022;57(10):1158-68. PMID 35486096.
6. Trikudanathan G, et al. Staging accuracy of ampullary tumors by endoscopic ultrasound: meta-analysis and systematic review. Dig Endosc. 2014;26(5):617-26. PMID 24533918.
7. Spadaccini M, et al. Endoscopic papillectomy for neoplastic ampullary lesions: a systematic review with pooled analysis. United European Gastroenterol J. 2020;8(1):44-51. PMID 32213054.
8. Spadaccini M, et al. Endoscopic papillectomy for ampullary lesions: pooled analysis with meta-regression analysis of outcomes. Endoscopy. 2026;58(5):550-61. PMID 41092955.
9. Chandan S, et al. Prophylactic pancreatic duct stenting to reduce the risk of post-ampullectomy pancreatitis: a comprehensive review and meta-analysis of 1858 patients. Surg Endosc. 2024;38(9):4798-813. PMID 39030415.
10. Harewood GC, et al. Prospective, randomized, controlled trial of prophylactic pancreatic stent placement for endoscopic snare excision of the duodenal ampulla. Gastrointest Endosc. 2005;62(3):367-70. PMID 16111953.
11. Wang Y, et al. The efficacy of prophylactic pancreatic stents against complications of post-endoscopic papillectomy or endoscopic ampullectomy: a systematic review and meta-analysis. Therap Adv Gastroenterol. 2019;12:1756284819855342. PMID 31263509.
12. Heise C, et al. Systematic review with meta-analysis: endoscopic and surgical resection for ampullary lesions. J Clin Med. 2020;9(11):3622. PMID 33182806.
13. Garg R, et al. Long-term recurrence after endoscopic versus surgical ampullectomy of sporadic ampullary adenomas: a systematic review and meta-analysis. Surg Endosc. 2023;37(7):5022-44. PMID 37221416.
14. Sorribas M, et al. Pushing the boundaries of ampullectomy for benign ampullary tumors: 25-year outcomes of surgical ampullary resection associated with duodenectomy or biliary resection. J Clin Med. 2024;13(23):7220. PMID 39685678.
15. Hüttner FJ, et al. Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (pp Whipple) versus pancreaticoduodenectomy (classic Whipple) for surgical treatment of periampullary and pancreatic carcinoma. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2(2):CD006053. PMID 26905229.
16. Tran KT, et al. Pylorus preserving pancreaticoduodenectomy versus standard Whipple procedure: a prospective, randomized, multicenter analysis of 170 patients with pancreatic and periampullary tumors. Ann Surg. 2004;240(5):738-45. PMID 15492552.
17. Traverso LW, et al. Preservation of the pylorus in pancreaticoduodenectomy. Surg Gynecol Obstet. 1978;146(6):959-62. PMID 653575.
18. Groves CJ, et al. Duodenal cancer in patients with familial adenomatous polyposis (FAP): results of a 10 year prospective study. Gut. 2002;50(5):636-41. PMID 11950808.
19. Westgaard A, et al. Pancreatobiliary versus intestinal histologic type of differentiation is an independent prognostic factor in resected periampullary adenocarcinoma. BMC Cancer. 2008;8:170. PMID 18547417.
20. Westgaard A, et al. Intestinal-type and pancreatobiliary-type adenocarcinomas: how does ampullary carcinoma differ from other periampullary malignancies? Ann Surg Oncol. 2013;20(2):430-9. PMID 22956064.
21. Amini A, et al. Is local resection adequate for T1 stage ampullary cancer? HPB (Oxford). 2015;17(1):66-71. PMID 25395092.
22. Gu Z, et al. Choice of surgical procedures for patients with stage T1 carcinoma of the papilla of Vater: a retrospective study. Transl Cancer Res. 2020;9(11):7113-24. PMID 35117316.
23. Varty GP, et al. Outcomes and recurrence patterns following resection of T1 ampullary carcinomas: single centre experience of 92 cases. HPB (Oxford). 2025;27(10):1328-39. PMID 40813200.
24. de Jong EJM, et al. A population-based study on incidence, treatment, and survival in ampullary cancer in the Netherlands. Eur J Surg Oncol. 2021;47(7):1742-9. PMID 33712346.
25. Landim DL, et al. Radiofrequency ablation for ampullary neoplasia with intraductal extension after endoscopic papillectomy: systematic review and meta-analysis. Endosc Int Open. 2024;12(3):E440-7. PMID 38550766.
26. Azih LC, et al. Endoscopic ultrasound evaluation in the surgical treatment of duodenal and peri-ampullary adenomas. World J Gastroenterol. 2013;19(4):511-5. PMID 23382629.
27. Bartel MJ, et al. Endoscopic and surgical management of nonampullary duodenal neoplasms. Surg Endosc. 2018;32(6):2859-69. PMID 29392469.
28. Hayami M, et al. Safety and feasibility of laparoscopic and endoscopic cooperative surgery with endoscopic submucosal dissection for large superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors. Ann Gastroenterol Surg. 2026;10(2):460-9. PMID 41799589.
29. Aelvoet AS, et al. Pancreas-preserving total duodenectomy for advanced duodenal polyposis in patients with familial adenomatous polyposis: short and long-term outcomes. HPB (Oxford). 2022;24(10):1642-50. PMID 35568653.
30. Aelvoet AS, et al. Outcomes following duodenectomy in patients with familial adenomatous polyposis. Endosc Int Open. 2024;12(5):E659-65. PMID 38707599.
31. Perysinakis I, et al. Ampullary cancer — a separate clinical entity? Histopathology. 2014;64(6):759-68. PMID 24456259.
32. Harada H, et al. Short-term outcomes of a refined duodenal LECS technique: a single-center retrospective series. Surg Oncol. 2026;69:102578. PMID 42815342.
33. Hoyuela C, et al. Treatment options for villous adenoma of the ampulla of Vater. HPB Surg. 2000;11(5):325-31. PMID 10674748.

Correções da programação: ESGE = Endoscopy 2021;53(4):429-48 (não 53(3):297-316); Stornello = Diagnostics (Basel) 2024 (não Gastroenterology Insights)

Fontes das figuras e dos prints

1. Nguyen MTT, Paladiya R, Dahiya DS et al. Endoscopic Management of Ampullary Adenomas: A Comprehensive Review. Journal of Clinical Medicine. 2025. (J Clin Med. 2025 May 18;14(10):3532. doi: 10.3390/jcm14103532) Figure 1. CC BY. PMC12112356. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC12112356.1/jcm-14-03532-g001.jpg

2. Hank T, Klaiber U, Sahora K et al. Surgery for periampullary pancreatic cancer [Chirurgie periampullärer Pankreaskarzinome]. Der Chirurg; Zeitschrift Fur Alle Gebiete Der Operativen Medizen. 2021. (Chirurg. 2021 Jul 14;92(9):776–87. [Article in German] doi: 10.1007/s00104-021-01462-1) Fig. 1. CC BY. PMC8384803. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC8384803.1/104_2021_1462_Fig1_HTML.jpg

3. Hyun JJ. Endoscopic Management of Ampulla of Vater Tumors [십이지장 유두부 종양의 내시경적적 치료]. The Korean Journal of Gastroenterology. 2025. (Korean J Gastroenterol. 2025 Jul 25;85(3):260–7. [Article in Korean] doi: 10.4166/kjg.2025.059) Fig. 1. CC BY-NC. PMC12305071. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC12305071.1/kjg-85-3-260-f1.jpg

4. Nguyen MTT, Paladiya R, Dahiya DS et al. Endoscopic Management of Ampullary Adenomas: A Comprehensive Review. Journal of Clinical Medicine. 2025. (J Clin Med. 2025 May 18;14(10):3532. doi: 10.3390/jcm14103532) Figure 5. CC BY. PMC12112356. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC12112356.1/jcm-14-03532-g005.jpg

5. Palmeri M, Funel N, Di Franco G et al. Tissue microarray-chip featuring computerized immunophenotypical characterization more accurately subtypes ampullary adenocarcinoma than routine histology. World Journal of Gastroenterology. 2020. (World J Gastroenterol. 2020 Nov 21;26(43):6822–36. doi: 10.3748/wjg.v26.i43.6822) Figure 1. CC BY-NC. PMC7684454. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC7684454.1/WJG-26-6822-g001.jpg

6. Shin IS, Lee YN, Moon JH. Diagnostic Work-up and Evaluation of Nonmalignant Ampullary Neoplasms [비암성 바터씨 팽대부 종양의 진단검사와 평가]. The Korean Journal of Gastroenterology. 2025. (Korean J Gastroenterol. 2025 Jul 25;85(3):253–9. [Article in Korean] doi: 10.4166/kjg.2025.061) Fig. 3. CC BY-NC. PMC12305084. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC12305084.1/kjg-85-3-253-f3.jpg

7. Shin IS, Lee YN, Moon JH. Diagnostic Work-up and Evaluation of Nonmalignant Ampullary Neoplasms [비암성 바터씨 팽대부 종양의 진단검사와 평가]. The Korean Journal of Gastroenterology. 2025. (Korean J Gastroenterol. 2025 Jul 25;85(3):253–9. [Article in Korean] doi: 10.4166/kjg.2025.061) Fig. 2. CC BY-NC. PMC12305084. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC12305084.1/kjg-85-3-253-f2.jpg

8. Moon JH, Choi HJ, Lee YN. Current Status of Endoscopic Papillectomy for Ampullary Tumors. Gut and Liver. 2014. (Gut Liver. 2014 Nov 1;8(6):598–604. doi: 10.5009/gnl14099) Fig. 5. CC BY-NC. PMC4215444. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC4215444.1/gnl-08-598f5.jpg

9. Sorribas M, Carnaval T, Secanella L et al. Pushing the Boundaries of Ampullectomy for Benign Ampullary Tumors: 25-Year Outcomes of Surgical Ampullary Resection Associated with Duodenectomy or Biliary Resection. Journal of Clinical Medicine. 2024. (J Clin Med. 2024 Nov 27;13(23):7220. doi: 10.3390/jcm13237220) Figure 1. CC BY. PMC11642110. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC11642110.1/jcm-13-07220-g001.jpg

10. Sekine M, Watanabe F, Ishii T et al. Investigation of the Indications for Endoscopic Papillectomy and Transduodenal Ampullectomy for Ampullary Tumors. Journal of Clinical Medicine. 2021. (J Clin Med. 2021 Sep 28;10(19):4463. doi: 10.3390/jcm10194463) Figure 1. CC BY. PMC8509540. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC8509540.1/jcm-10-04463-g001.jpg

11. Gamboa-Hoil SI. Delayed Gastric Emptying After Pancreaticoduodenectomy: Impact of Reconstruction Techniques. Cureus. 2025. (Cureus. 2025 Dec 15;17(12):e99342. doi: 10.7759/cureus.99342) Figure 5. CC BY. PMC12805197. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC12805197.1/cureus-0017-00000099342-i05.jpg

12. Kato M, Kanai T, Yahagi N. Endoscopic resection of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumor. DEN Open. 2021. (DEN Open. 2021 Sep 5;2(1):e54. doi: 10.1002/deo2.54) FIGURE 1. CC BY. PMC8828234. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC8828234.1/DEO2-2-e54-g004.jpg

13. Ichikawa D, Komatsu S, Dohi O et al. Laparoscopic and endoscopic co-operative surgery for non-ampullary duodenal tumors. World Journal of Gastroenterology. 2016. (World J Gastroenterol. 2016 Dec 21;22(47):10424–31. doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10424) Figure 3. CC BY-NC. PMC5175255. https://pmc-oa-opendata.s3.amazonaws.com/PMC5175255.1/WJG-22-10424-g003.jpg

14. Prints de citação: registros oficiais do PubMed (NCBI E-utilities, texto do resumo sem alteração, marca-texto amarelo) de [1], [12] e [15]; uso como citação curta, fins educacionais.